Print3D Manager

Guida Rapida Utente

V2.36 — Data Version 11

© 2025–2026 Simone Soldani (SimonMakerForge)
https://github.com/SimonMakerForge/print3d-manager
Uso personale libero — redistribuzione e uso commerciale vietati senza autorizzazione scritta.

Versione documento: 2.0 | Lingua: Italiano

Indice

[Aprire in Microsoft Word e premere F9 per generare l'indice]

1. Introduzione

Print3D Manager (V2.36) è un'applicazione web sviluppata da Simone Soldani (SimonMakerForge) per gestire in modo integrato ogni aspetto di un'attività di stampa 3D: materiali, inventario bobine, stampanti, commesse, preventivi, ricevute fiscali e rubrica clienti.

L'applicazione funziona direttamente nel browser senza installazione, salvando i dati in locale con supporto a file di sessione JSON per backup e sincronizzazione cloud (Google Drive, Dropbox, iCloud).

Caratteristiche principali

- Interfaccia personalizzabile: tema Scuro, Chiaro o completamente custom
- Calcolo automatico dei costi: materiale, energia, ammortamento, manodopera
- Gestione bobine con prezzo medio ponderato e monitoraggio scorte
- Preventivi multi-modello con generazione PDF (versione interna e cliente)
- Sistema ricevute fiscali integrato: emissione, annullamento, lista per anno
- Rubrica clienti integrata con preventivi e ricevute
- Export/Import JSON e CSV per backup e fogli di calcolo
- Multilingua: Italiano e English

Navigazione

La barra di navigazione orizzontale in cima alla pagina offre accesso rapido a tutte le sezioni: Dashboard, Material Inventory, Contacts, 3D Prints, Quotes/Receipts, Settings. Il pulsante Calc apre la Calcolatrice Rapida costi da qualsiasi schermata.

> ℹ️ *I dati vengono salvati automaticamente nel browser (localStorage). Per non perdere dati su dispositivi multipli, collegare un file di sessione JSON in Impostazioni → Export/Import.*

2. Dashboard

La Dashboard è la schermata principale, accessibile con un clic su "Dashboard" nella barra di navigazione. È divisa in due aree: KPI + Quote Analytics e Warehouse + Spools.

KPI e Quote Analytics

Figura 1a — Dashboard: KPI, Quote Analytics con trend fatturato e statistiche operative

Nella parte superiore cinque schede KPI mostrano in tempo reale:

- Materials — numero totale di materiali (con numero di stampanti)
- Critical stocks — materiali sotto soglia minima
- Inventory value — valore monetario totale dello stock
- Prints in progress — stampe in corso (e totale stampe)
- Spools — bobine totali registrate (con bobine quasi esaurite)

La sezione Quote Analytics mostra le statistiche sui preventivi filtrabili per periodo (Giorno, Mese, Anno, Personalizzato): fatturato, profitto, costi interni, trend 12 mesi, distribuzione materiali, ore di stampa, fallimenti ed energia consumata.

Warehouse e Spools

Figura 1b — Dashboard: sezione Warehouse con grafici a ciambella e pannello Spools

La sezione Warehouse mostra due grafici interattivi: distribuzione per numero di materiali e per valore inventario, entrambi suddivisi per tipo. La sezione Spools riepiloga lo stato di tutte le bobine (aperte, in stock, quasi esaurite, esaurite) con il valore totale dello stock.

> 💡 *Fare clic su "Manage inventory ›" nella sezione Spools per accedere direttamente all'Inventario Materiali.*

3. Materiali

La sezione Materiali è accessibile tramite "Material Inventory" nella barra superiore. Gestisce il catalogo completo dei filamenti in due viste: Schede e Stock.

Vista Schede (Cards)

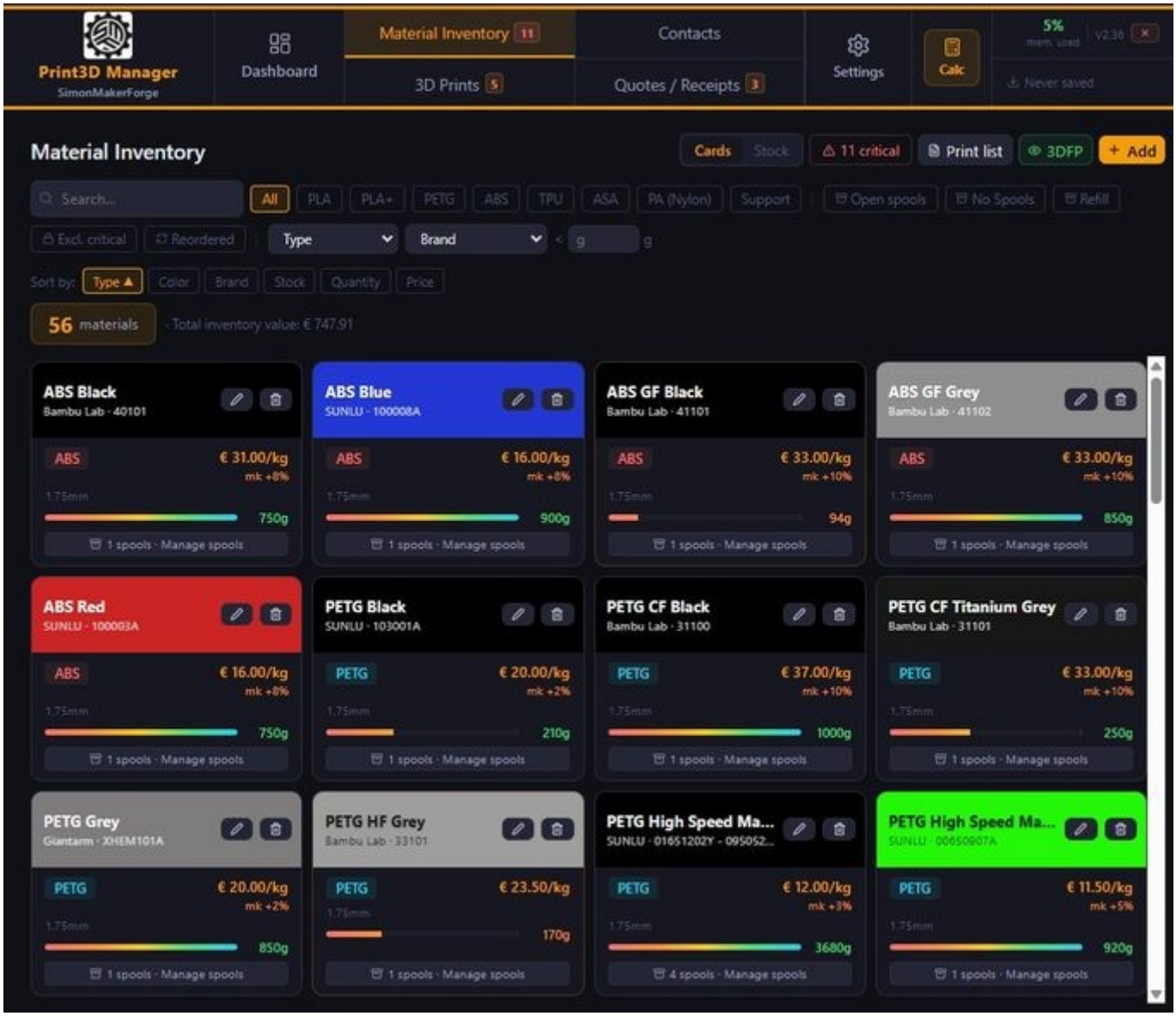

Figura 2a — Inventario Materiali: vista Schede con filtri rapidi, badge tipo, barre di livello stock e azioni

Ogni materiale è mostrato come card con: nome completo, codice produttore, marca, tipo (badge colorato), prezzo al kg con markup, stock in grammi con barra di livello e valore monetario del residuo. I filtri rapidi permettono di filtrare per tipo (PLA, PETG, ABS, TPU, ASA, PA, Support) e per stato bobina (Open spools, No Spools, Refill, Excl. critical, Reordered).

Vista Stock

Figura 2b — Inventario Materiali: vista Stock raggruppata per tipo con riepilogo stock, bobine e valore

La vista Stock mostra un riepilogo raggruppato per tipo: numero di materiali, stock totale in kg, bobine aperte e valore complessivo. La barra colorata indica la percentuale di materiali critici nel gruppo.

Aggiungere o modificare un materiale

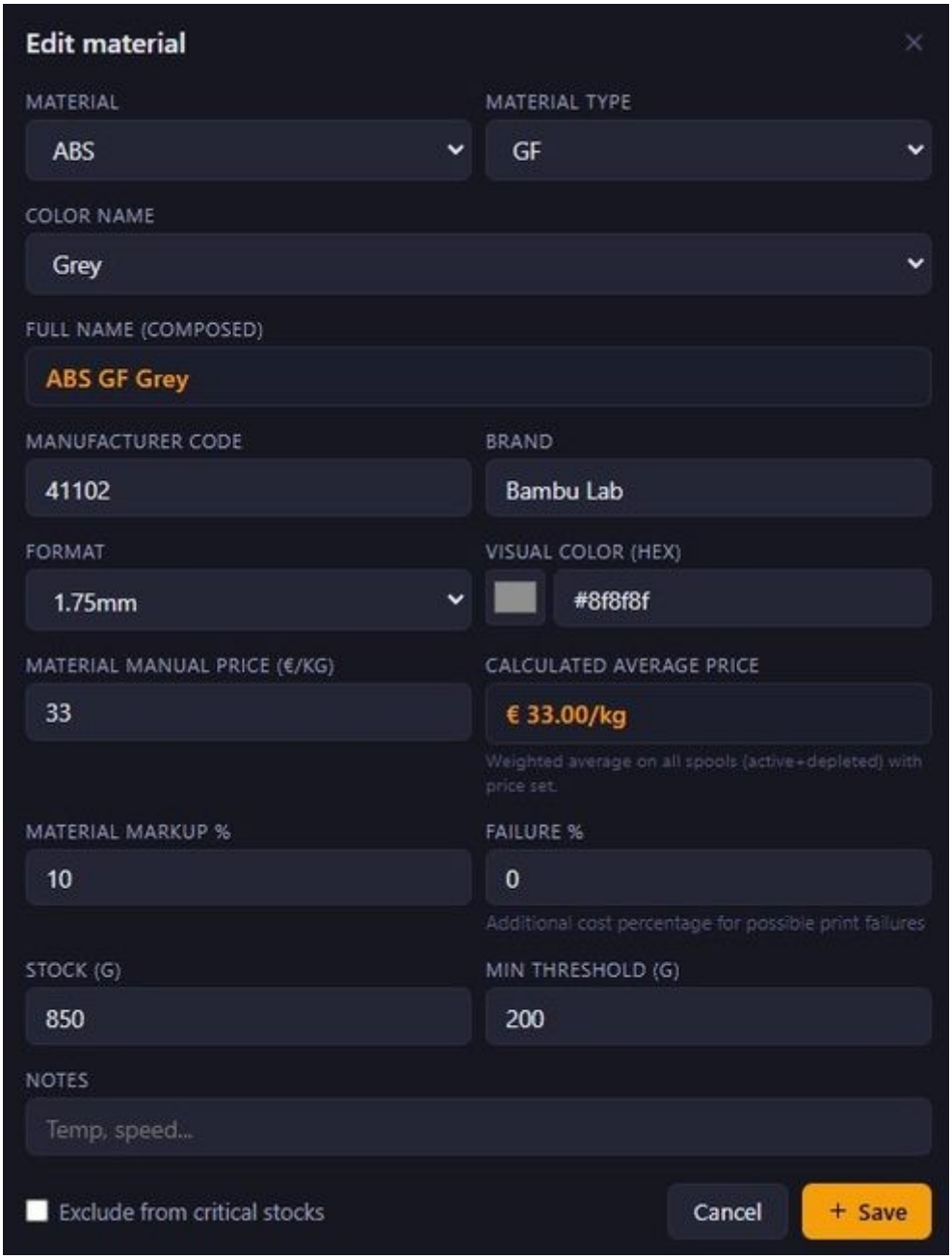

Figura 3a — Form di modifica materiale con tutti i campi e prezzo medio ponderato calcolato

Fare clic su "+ Add" per creare un nuovo materiale, o sull'icona ✏️ per modificarne uno. Campi disponibili:

- Material e Material Type — tipo base e variante (da liste personalizzabili)
- Color Name e Full Name (Composed) — nome colore e nome completo auto-generato
- Manufacturer Code e Brand — codice e produttore
- Format — diametro filamento (1.75mm, 2.85mm)
- Visual Color (hex) — colore di anteprima grafico
- Material Manual Price (€/kg) — prezzo manuale di riferimento
- Calculated Average Price — media ponderata automatica calcolata dalle bobine con prezzo impostato
- Material Markup % e Failure % — maggiorazione e quota fallimenti
- Stock (g) e Min Threshold (g) — giacenza e soglia critica

- Notes — temperatura, velocità, impostazioni consigliate
- Exclude from critical stocks — esclude il materiale dagli avvisi scorte

> 💡 *Il "Calculated Average Price" è la media pesata sui prezzi delle bobine registrate (attive + esaurite) e viene usato automaticamente al posto del prezzo manuale se disponibile.*

Gestione Bobine (Spool Management)

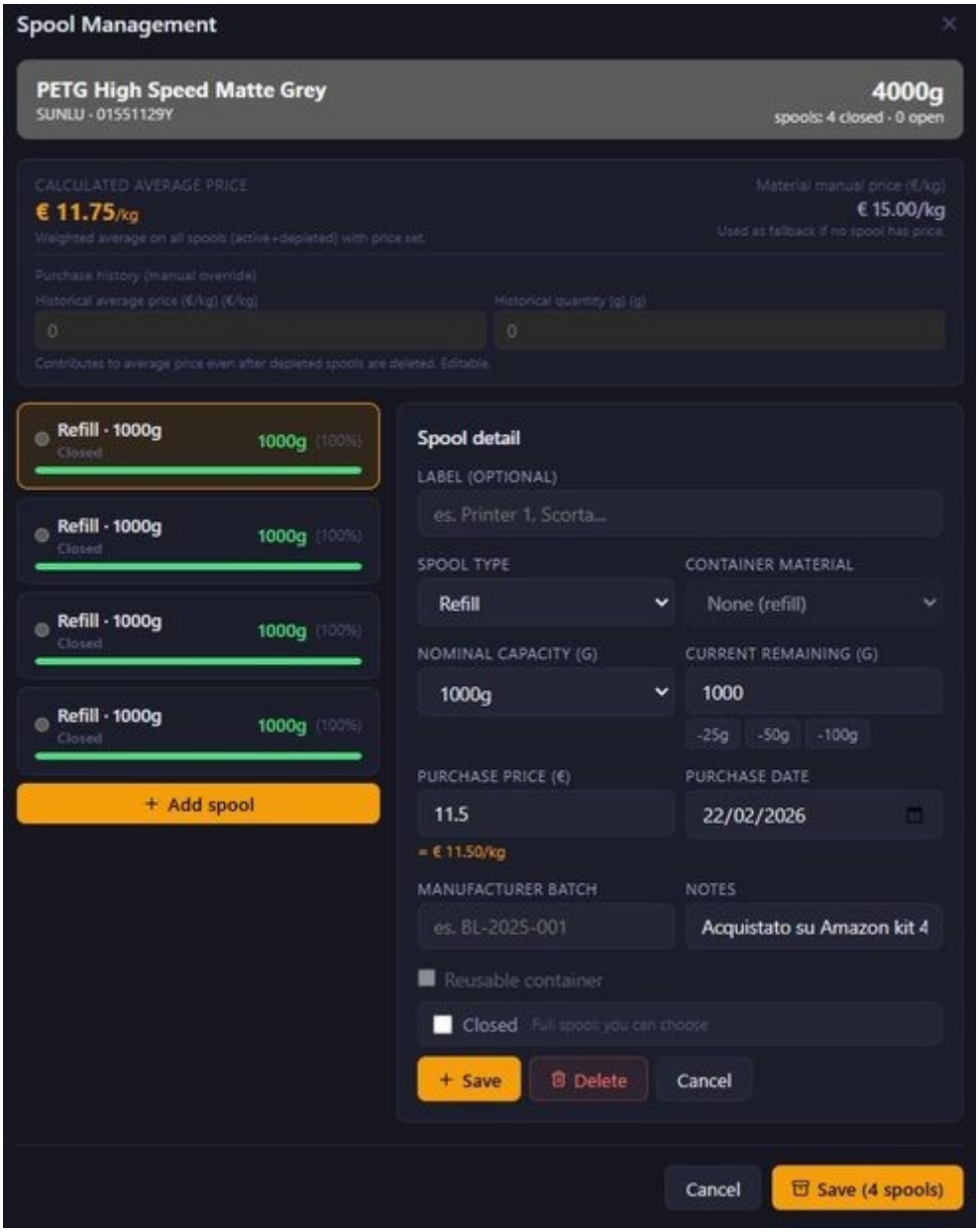

Figura 3b — Spool Management: lista bobine, prezzo medio calcolato e dettaglio singola bobina

Il pannello Spool Management si apre cliccando "Manage spools". Mostra: prezzo medio calcolato, storico acquisti, lista bobine con residuo e percentuale. Per ogni bobina: tipo (Refill/Spool), capacità nominale, residuo attuale, prezzo e data di acquisto, lotto produttore e note.

> ℹ️ *"Closed" indica che la bobina è ancora imballata (sigillata), non ancora aperta. Una bobina aperta e in uso è invece in stato "Open". "Reusable container" segna il contenitore come riutilizzabile e viene conteggiato separatamente nella Dashboard.*

4. Inventario — Navigazione e Filtri avanzati

L'Inventario supporta una navigazione per breadcrumb che permette di filtrare i materiali per tipo e poi per marca, arrivando a una vista molto specifica.

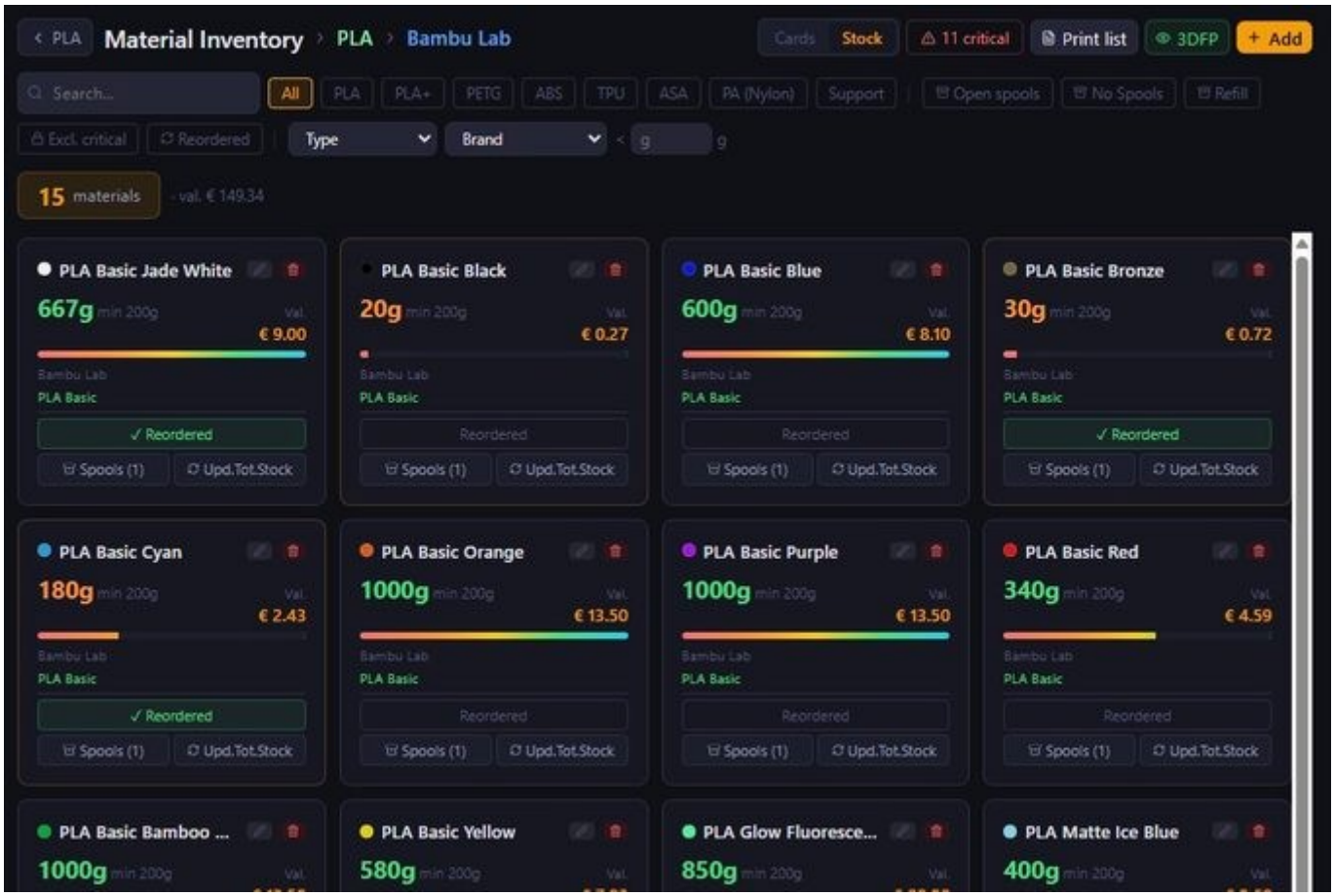

Figura 4 — Inventario filtrato: PLA › Bambu Lab, vista Stock con barre di livello e pulsanti azione

Navigazione breadcrumb

Nella barra superiore, fare clic su un tipo (es. PLA) per filtrare. Poi su un produttore (es. Bambu Lab) per vedere solo quel sottoinsieme. Il breadcrumb mostra il percorso attivo e permette di tornare a qualsiasi livello.

Filtri speciali e azioni

- Open spools — materiali con almeno una bobina aperta
- No Spools — materiali senza bobine registrate
- Refill — materiali con bobine di tipo Refill
- Excl. critical e Reordered — stato di gestione scorte
- Spools (N) — apre il gestore bobine
- Upd.Tot.Stock — aggiorna manualmente lo stock totale
- Print list — stampa le scorte critiche in HTML
- 3DFP — link al filamento su servizio esterno configurato

5. Stampanti

La sezione Stampanti è accessibile da Impostazioni → Printers. I parametri definiti vengono usati in tutti i calcoli di costo.

Figura 5 — Impostazioni Stampanti: schede con consumo, ammortamento e costo orario calcolato

Ogni stampante mostra: brand e modello, consumo medio (kW), ammortamento (€/h) e costo orario totale calcolato (consumo × €/kWh + ammortamento). Fare clic su "+ Add" per aggiungere una stampante con nome, produttore, consumo, ammortamento e note.

> 💡 *Il costo €/kWh si configura globalmente in Impostazioni → Cost Parameters ed è condiviso da tutte le stampanti.*

6. Stampe 3D

La sezione 3D Prints è il registro operativo di tutte le commesse, raggruppate per preventivo di appartenenza.

Lista stampe

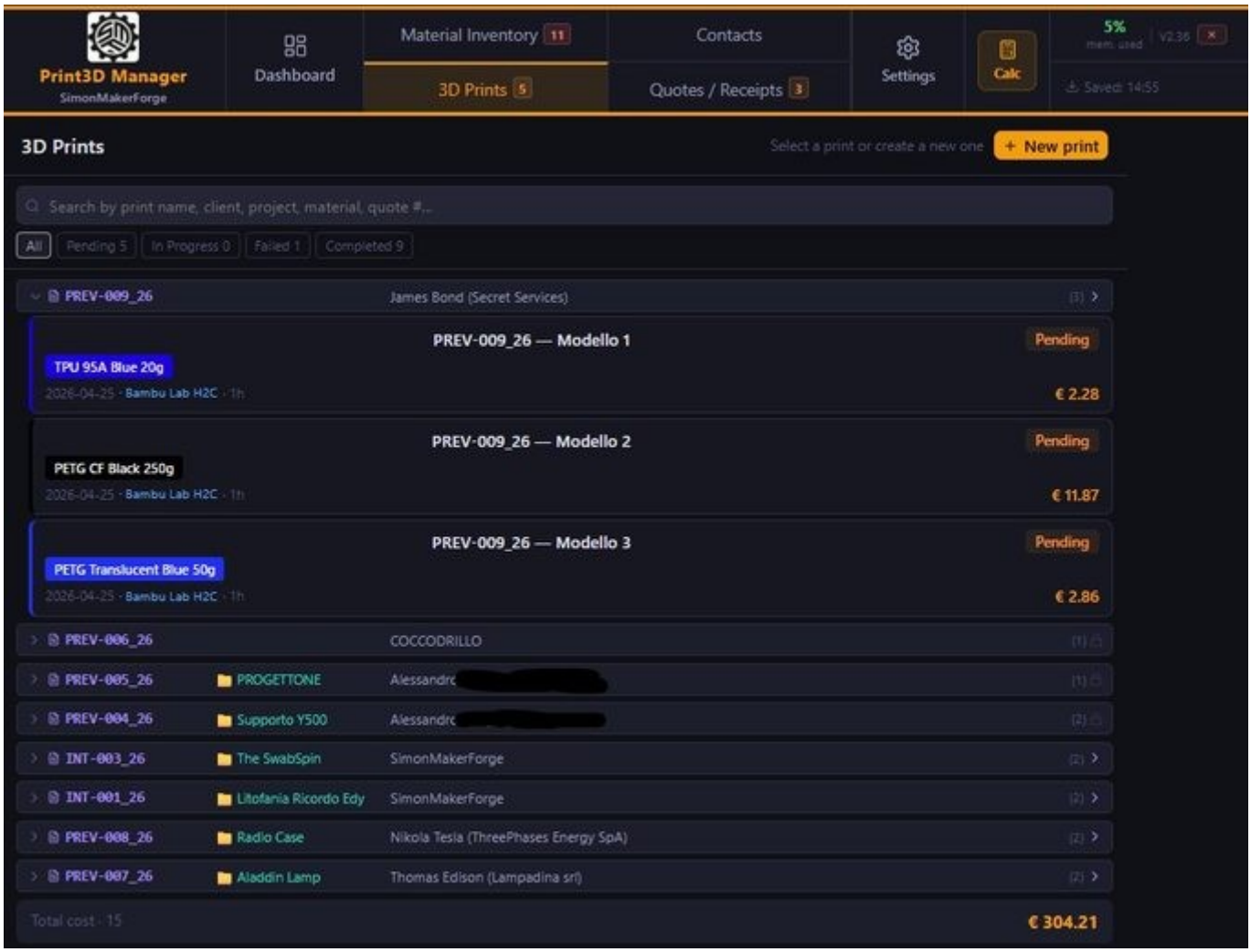

Figura 6a — Lista Stampe 3D raggruppata per preventivo con stati, materiali e costi

L'elenco raggruppa le stampe per numero di preventivo. Per ogni stampa sono visibili: nome modello, materiali usati (badge colorati), data, stampante, durata e costo di produzione. Stati: Pending (arancione), In Progress (blu), Completed (verde), Failed (rosso).

Modifica stampa (pannello laterale)

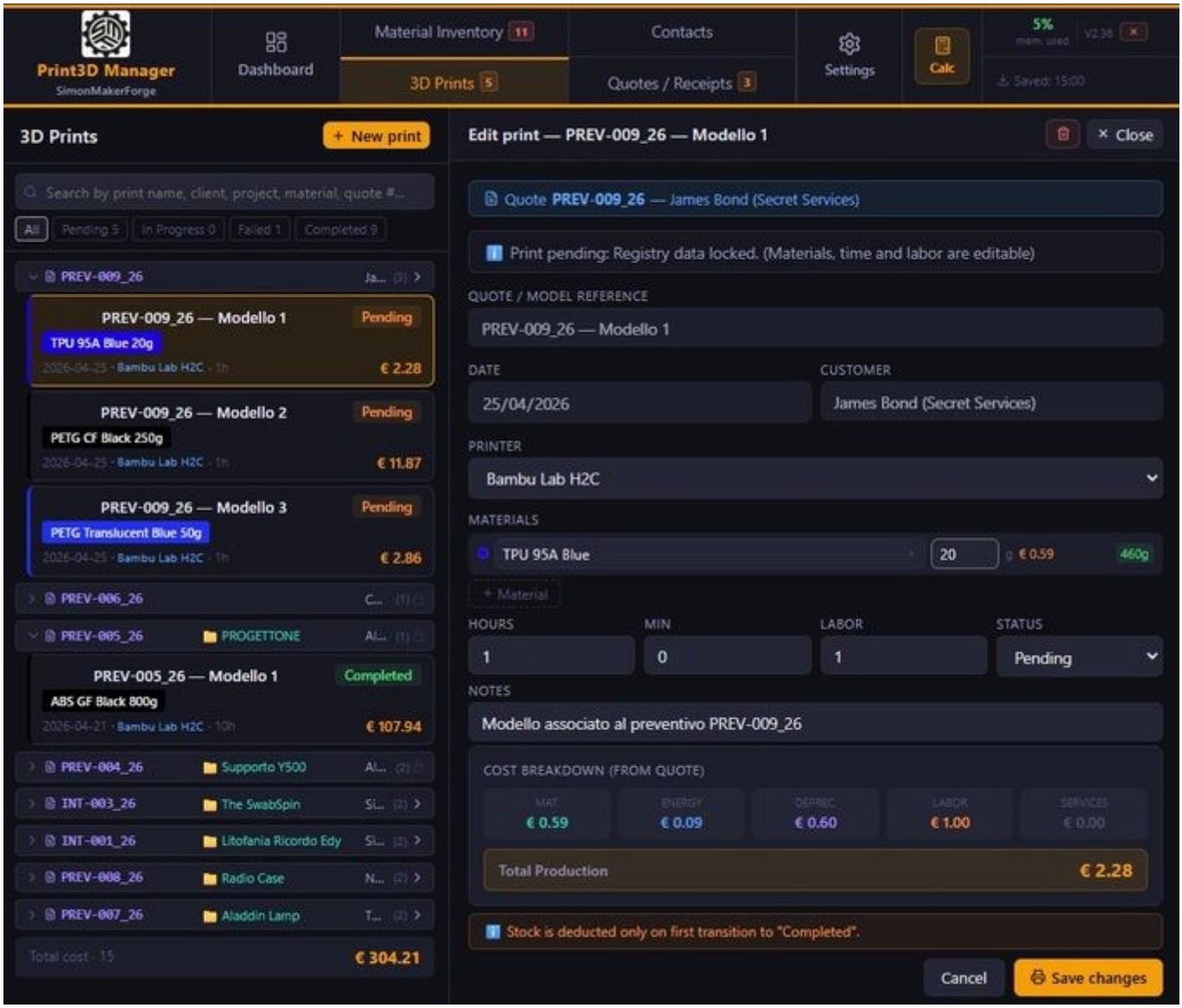

Figura 6b — Pannello modifica stampa con collegamento preventivo e dettaglio costi

Fare clic su una stampa per aprire il pannello di modifica. Mostra: preventivo collegato, avviso di blocco se "In attesa", stampante, materiali, durata, manodopera, stato, note e breakdown completo dei costi (materiale, energia, ammortamento, manodopera, servizi).

> ℹ️ *Lo stock viene scalato automaticamente solo al primo passaggio in "Completata". Se la ricevuta definitiva è emessa, la stampa è bloccata in sola lettura.*

7. Preventivi / Ricevute

La sezione Quotes/Receipts gestisce l'intero ciclo commerciale: dalla creazione del preventivo fino all'emissione della ricevuta fiscale.

7.1 — Lista preventivi

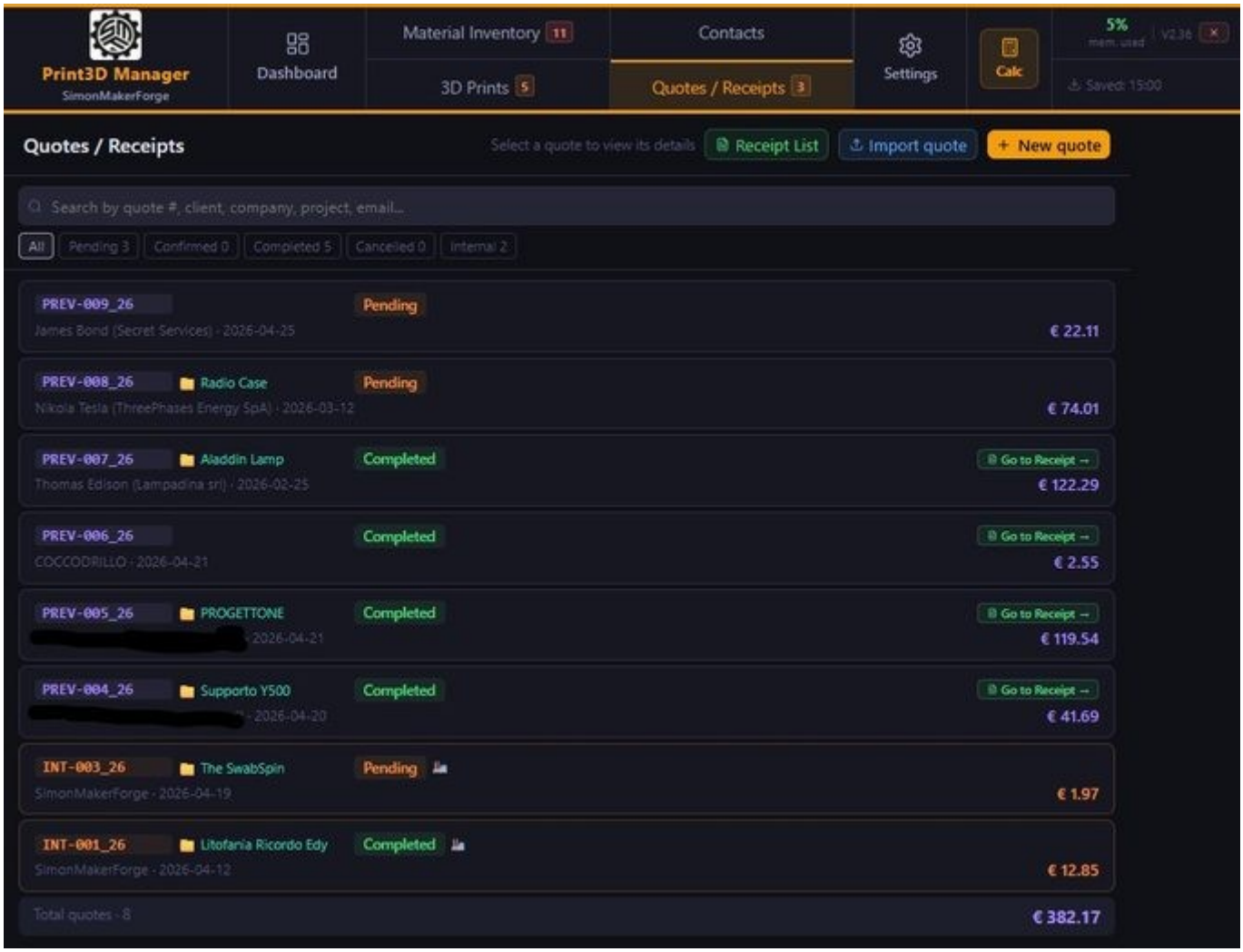

Figura 7a — Lista Preventivi/Ricevute con filtri stato, badge interni e accesso ricevute

L'elenco mostra: numero preventivo, nome progetto, cliente, data, stato e importo. I preventivi con ricevuta emessa mostrano "Go to Receipt →" (verde). I preventivi interni hanno il badge speciale. Filtri: Tutti, In attesa, Confermati, Completati, Annullati, Interni.

7.2 — Dettaglio preventivo

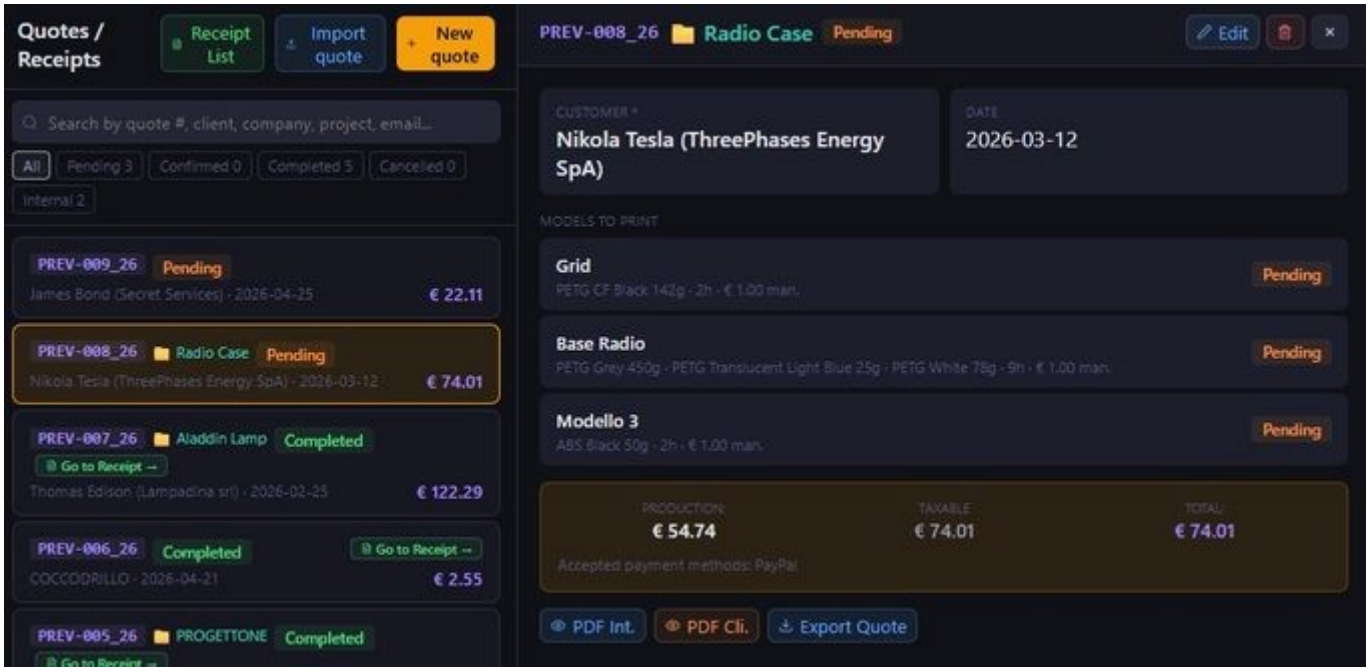

Figura 7b — Vista dettaglio preventivo con pannello laterale: modelli, costi e azioni PDF

Fare clic su un preventivo per aprire il pannello di dettaglio: modelli da stampare con materiali e durata, produzione, imponibile, totale, metodi di pagamento e pulsanti PDF Int., PDF Cli., Export Quote.

7.3 — Creare un nuovo preventivo

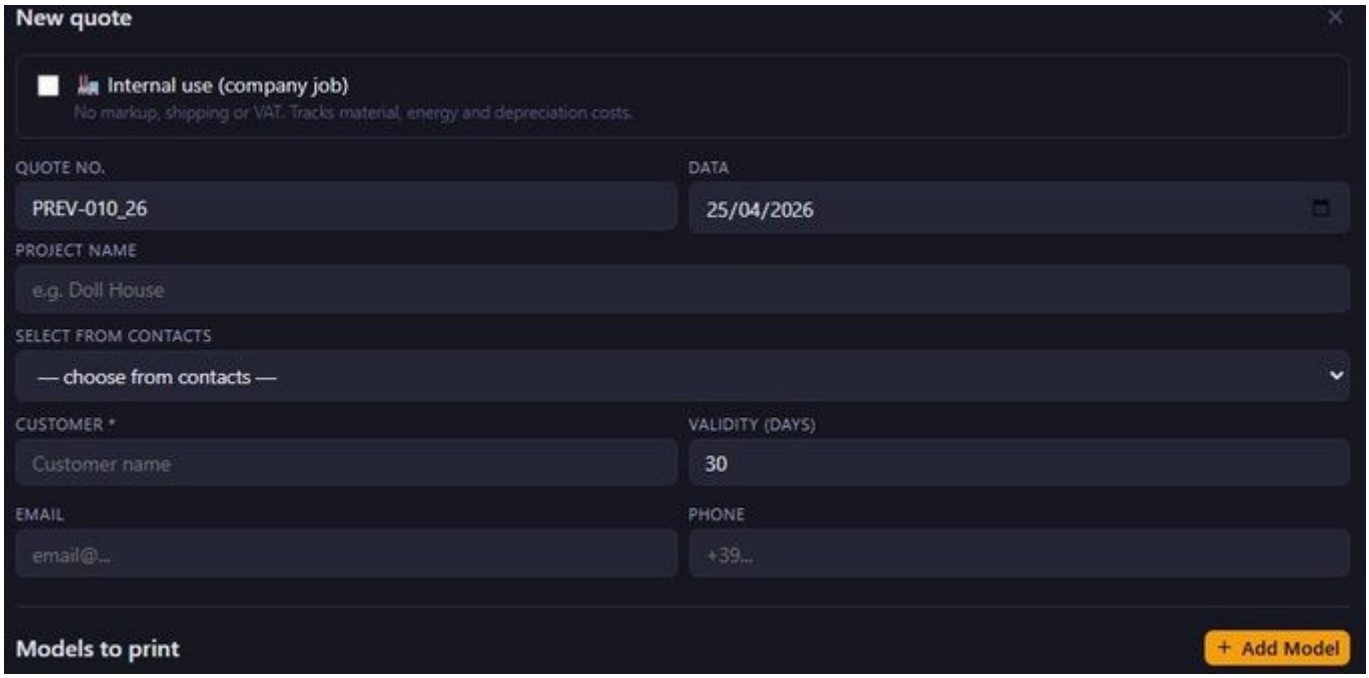

Figura 8a — Form nuovo preventivo: intestazione, opzione uso interno, dati cliente e validità

Fare clic su "+ New quote". La prima sezione comprende:

- Internal use — se spuntato, esclude markup, corriere e IVA (solo costi aziendali)
- Quote No. — generato automaticamente, modificabile
- Project Name — titolo descrittivo del lavoro
- Select from Contacts — selezione rapida dalla rubrica

- Customer, Email, Phone — dati cliente (precompilati dalla rubrica)
- Validity (days) — giorni di validità dell'offerta

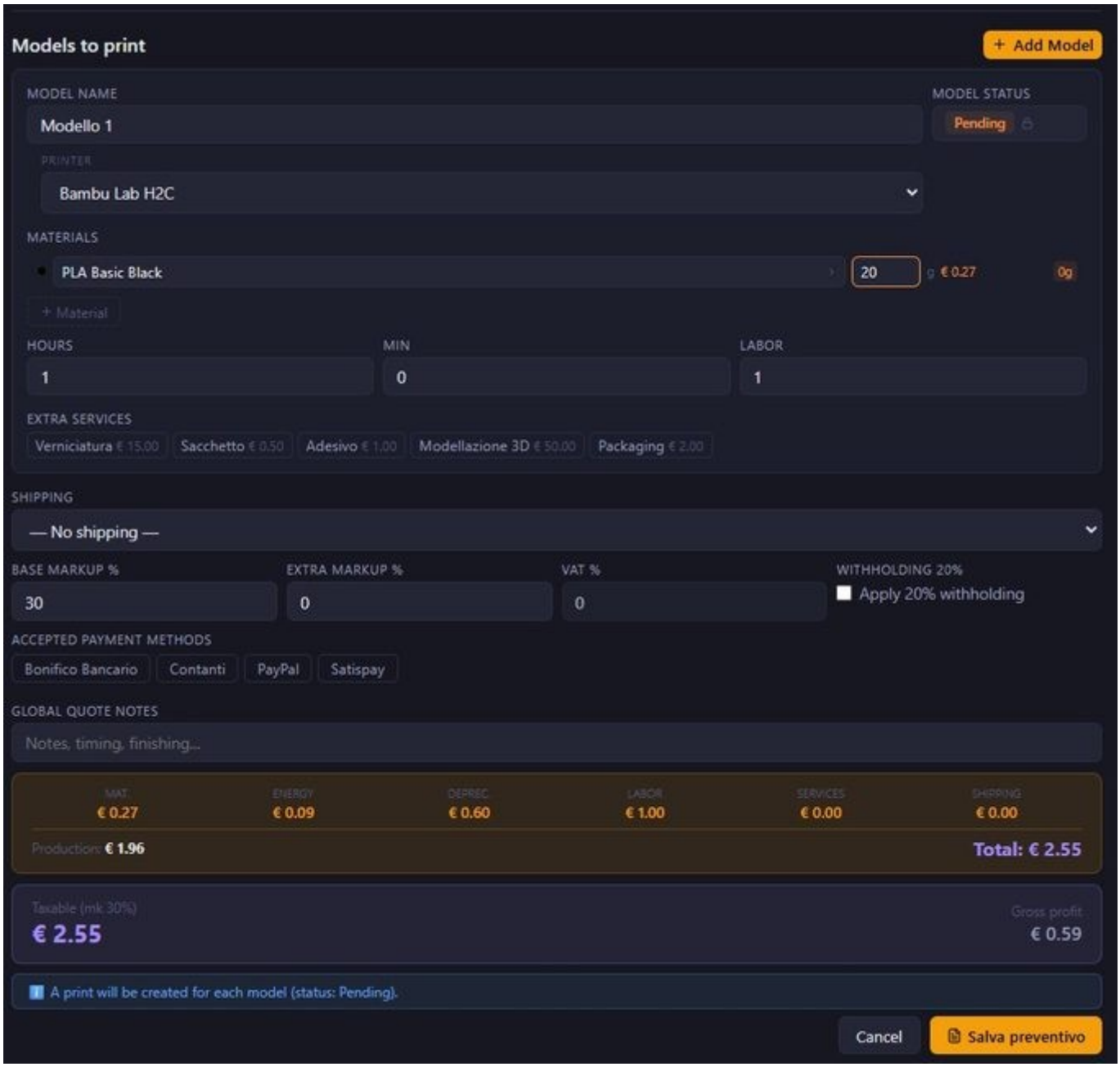

Figura 8b — Form preventivo: modelli, servizi, markup, IVA, metodi pagamento e riepilogo costi

La seconda parte comprende:

- Models to print — uno o più modelli con stampante, materiali, peso, durata, manodopera e servizi extra
- Shipping — corriere con costo spedizione
- Base Markup % e Extra Markup % — maggiorazioni sul costo di produzione
- VAT % e Withholding 20% — IVA e ritenuta d'acconto
- Accepted Payment Methods — selezionabili da quelli configurati
- Global Quote Notes — note incluse nel PDF
- Riepilogo: MAT, ENERGY, DEPREC, LABOR, SERVICES, SHIPPING, Production, Total, Taxable, Gross Profit

> ℹ️ *Al salvataggio, vengono create automaticamente le stampe collegate in stato "Pending" — una per ogni modello.*

7.4 — Ricevute

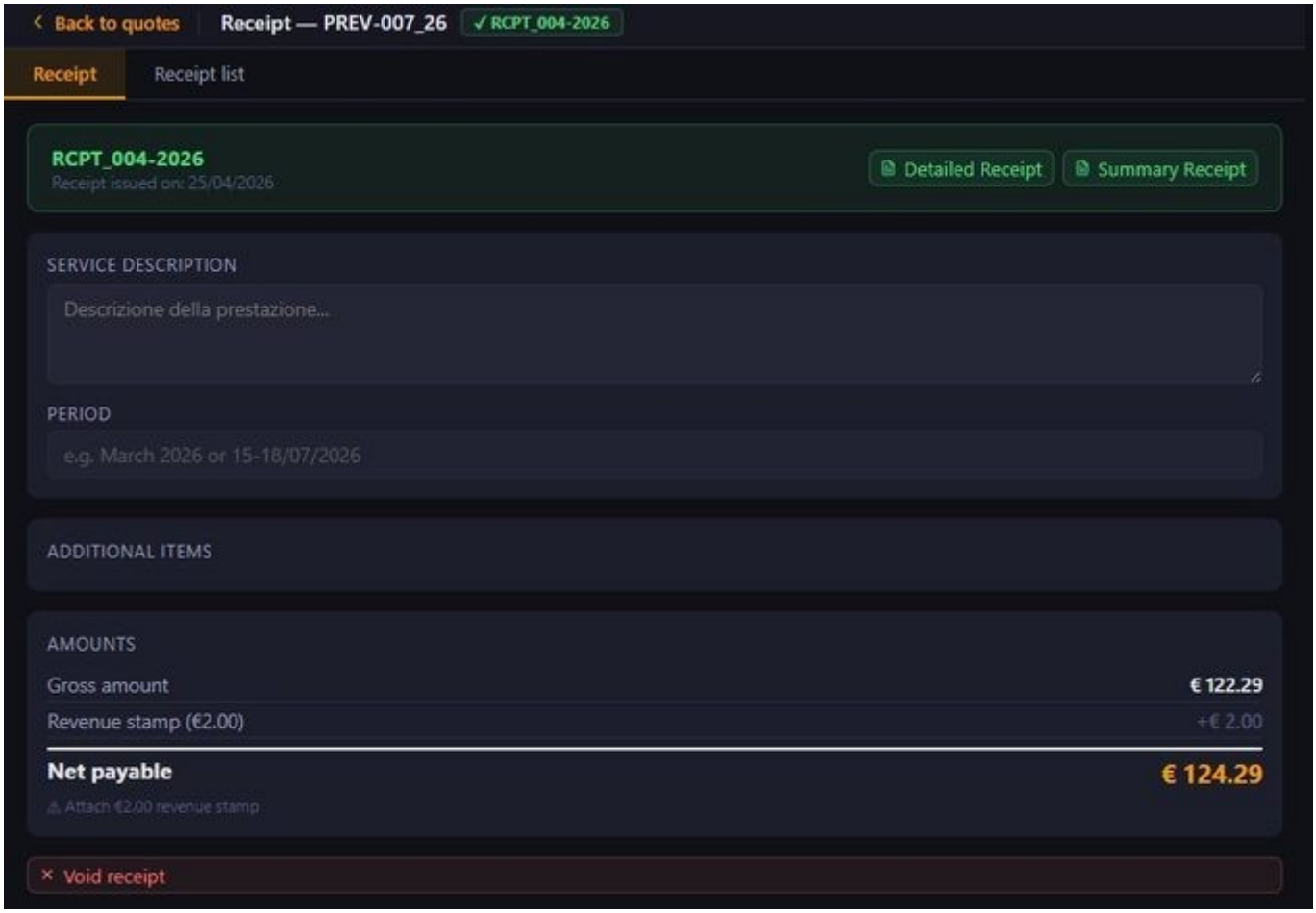

Figura 9 — Vista Ricevuta emessa con importi, marca da bollo e pulsanti PDF

Accessibile da "Go to Receipt →" su un preventivo completato e pagato. La ricevuta emessa mostra: numero (es. RCPT_004-2026), data, preventivo collegato, descrizione prestazione, periodo, voci aggiuntive e importi (compenso lordo, marca da bollo, netto a pagare).

Flusso di emissione

1. Preventivo in stato "Completato"
2. Aprire la sezione Receipt del preventivo
3. Compilare descrizione prestazione e periodo
4. Aggiungere eventualmente voci extra e configurare ritenuta/marca da bollo
5. Verificare la bozza PDF (Detailed/Summary Receipt — contrassegnata DRAFT)
6. Premere "Emit Receipt" per emettere definitivamente — numero e data vengono bloccati

> 💡 *Una ricevuta emessa può essere annullata con "Void receipt" inserendo una motivazione. Il numero viene preservato con stato ANNULLATA e è possibile emettere una nuova ricevuta con lo stesso numero.*

8. Rubrica (Contacts)

La sezione Contacts raccoglie i dati dei clienti, selezionabili rapidamente durante la creazione dei preventivi.

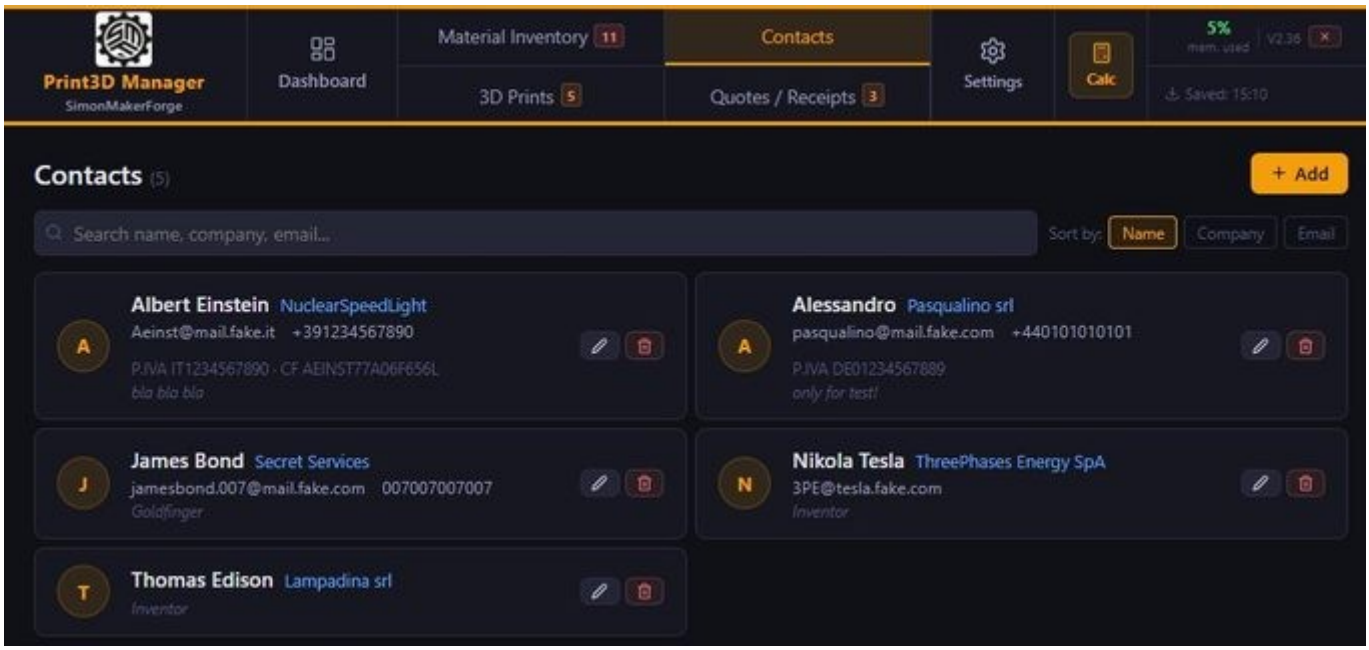

Figura 10 — Rubrica contatti con avatar, dati aziendali e ordinamento

Per ogni contatto: avatar con iniziali colorato, nome, azienda, email, telefono, P.IVA, codice fiscale e note. La ricerca filtra per nome, azienda o email. L'ordinamento è disponibile per Nome, Azienda, Email.

- Nome e Cognome, Azienda
- Telefono ed Email
- Indirizzo completo (via, città, provincia, CAP)
- Partita IVA e Codice Fiscale
- Note aggiuntive libere

> 💡 *L'azienda viene mostrata tra parentesi accanto al nome nei preventivi e nelle ricevute per una rapida identificazione.*

9. Impostazioni (Settings)

Le Impostazioni raccolgono tutte le configurazioni in undici sotto-sezioni, accessibili tramite il pulsante Settings nella barra superiore.

9.1 — Company Data

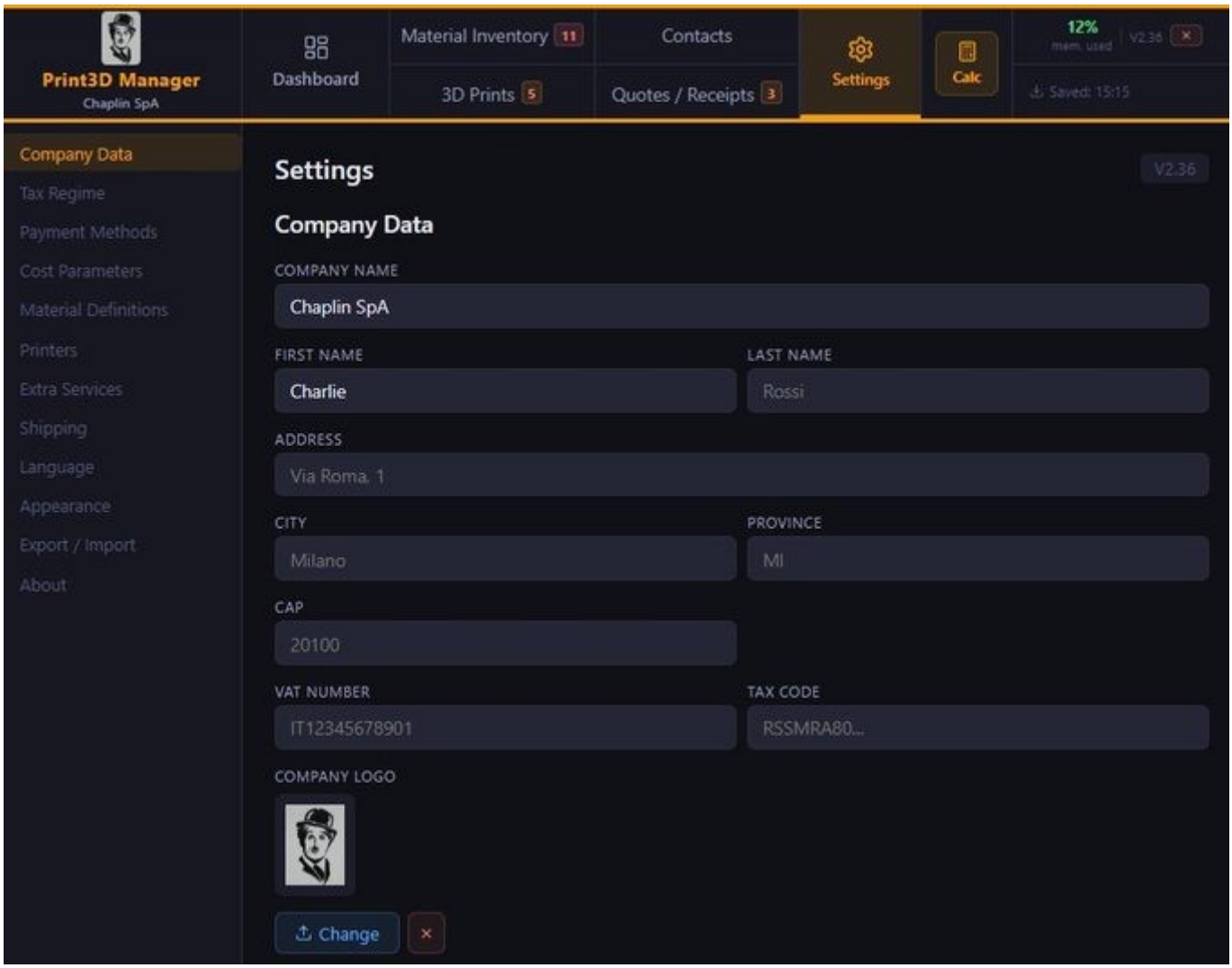

Figura 11 — Impostazioni Company Data con dati aziendali, P.IVA e logo

Inserire: nome azienda, nome e cognome, indirizzo, città, provincia, CAP, P.IVA, codice fiscale e logo. Questi dati compaiono nei PDF e nelle ricevute. "Change" carica un nuovo logo, il pulsante rosso X lo rimuove.

Le altre sotto-sezioni disponibili:

- Tax Regime — Ordinario, Forfettario o Prestazione occasionale (con ritenuta 20%)
- Payment Methods — metodi di pagamento con istruzioni, selezionabili nei preventivi
- Cost Parameters — costo energia €/kWh, manodopera default, markup globale, valuta, formula costo
- Material Definitions — liste base per il form materiali e filtri rapidi inventario
- Printers — gestione stampanti (vedi capitolo 5)
- Extra Services — servizi extra selezionabili nei preventivi
- Shipping — corrieri con nome, tipo servizio e costo
- Language — Italiano / English (cambio immediato)

9.2 — Appearance (Aspetto)

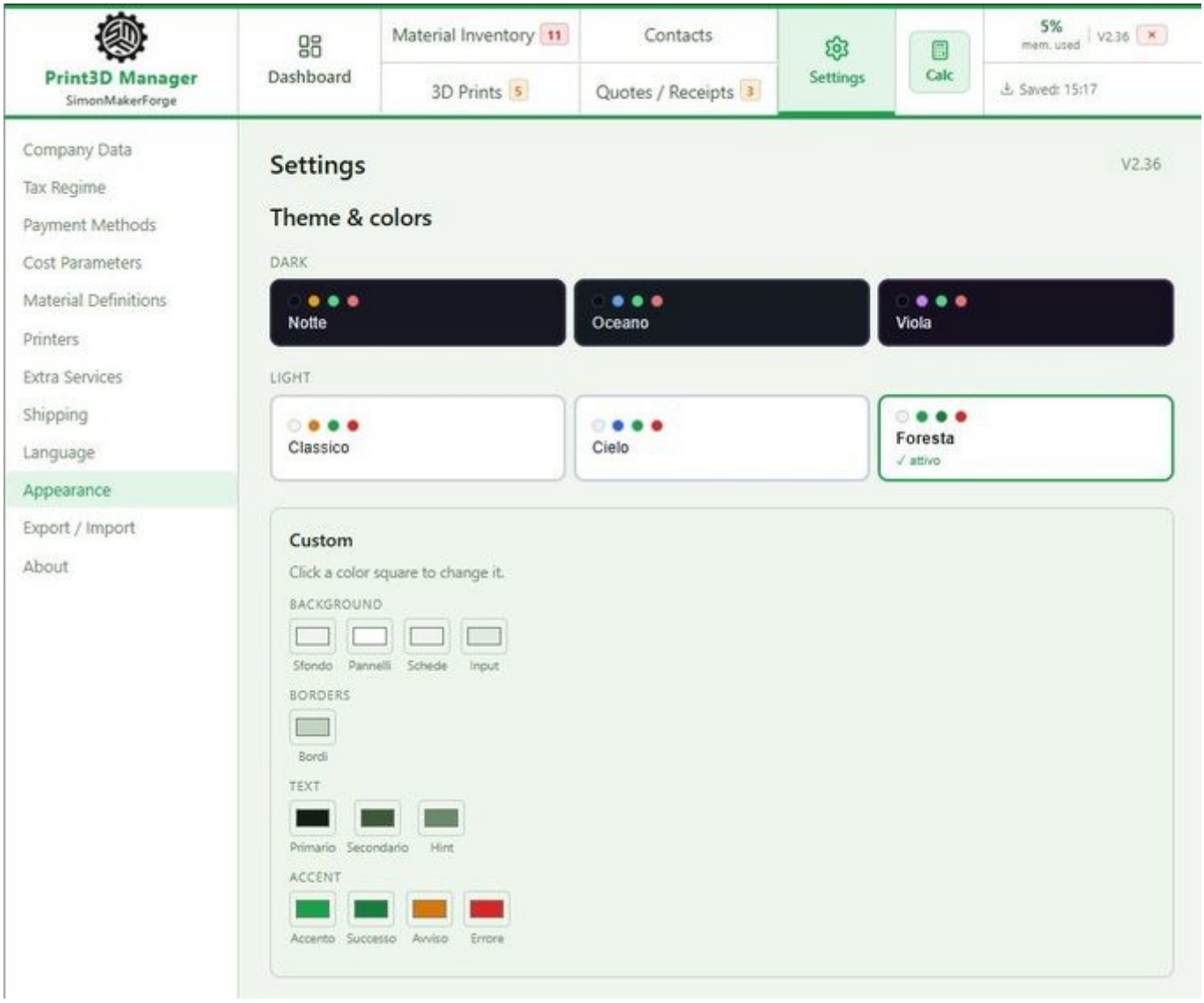

Figura 12 — Impostazioni Appearance: preset tema e editor colori personalizzato

Sei preset predefiniti divisi in Dark (Notte, Oceano, Viola) e Light (Classico, Cielo, Foresta). Il preset attivo è evidenziato con bordo e "✓ attivo". La sezione Custom permette di modificare singolarmente ogni colore: sfondo, pannelli, schede, input, bordi, testi, accent, successo, avviso, errore.

> 💡 *I temi personalizzati vengono salvati nelle impostazioni e persistono tra le sessioni. Il cambio tema è immediato.*

9.3 — About

Informazioni sull'autore (SimonMakerForge — Simone Soldani), versione, link al repository GitHub e opzioni di donazione volontaria.

10. Export / Import e Sessione

Gestione backup e ripristino dati, accessibile da Impostazioni → Export / Import.

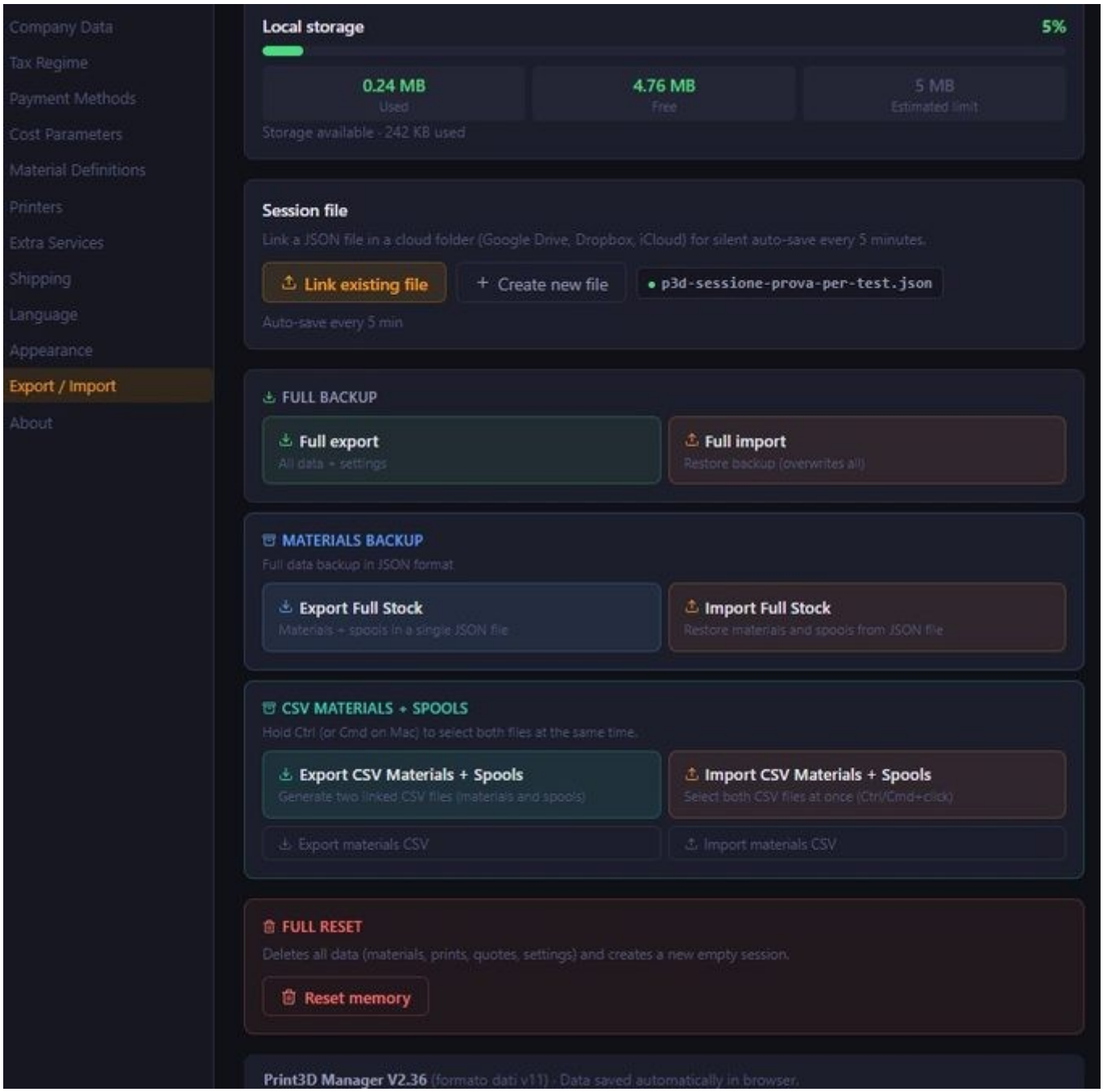

Figura 13 — Export/Import: memoria locale, file sessione, backup JSON, CSV e reset

Memoria locale

Il pannello "Local storage" mostra la memoria localStorage usata (usata, libera, limite ~5 MB). Oltre il 70% compare un avviso nell'app.

File di sessione

- "Link existing file" — collega un file JSON esistente in una cartella cloud
- "Create new file" — crea un nuovo file di sessione
- Salvataggio automatico silenzioso ogni 5 minuti

Full Backup (JSON)

- Full export — scarica tutti i dati e le impostazioni
- Full import — ripristina un backup (sovrascrive tutti i dati)

Materials Backup e CSV

- Export/Import Full Stock — materiali e bobine in un unico file JSON
- Export/Import CSV Materials + Spools — due file CSV collegati per Excel/LibreOffice

> 💡 *Per importare materiali+bobine via CSV, tenere premuto Ctrl (o Cmd su Mac) per selezionare entrambi i file contemporaneamente.*

Full Reset

Il pulsante "Reset memory" elimina TUTTI i dati e crea una sessione vuota. Operazione irreversibile senza un backup precedente.

11. Calcolatrice Rapida (Quick Calc)

Accessibile in qualsiasi momento tramite il pulsante "Calc" nella barra di navigazione. Permette di stimare velocemente il costo senza creare un preventivo.

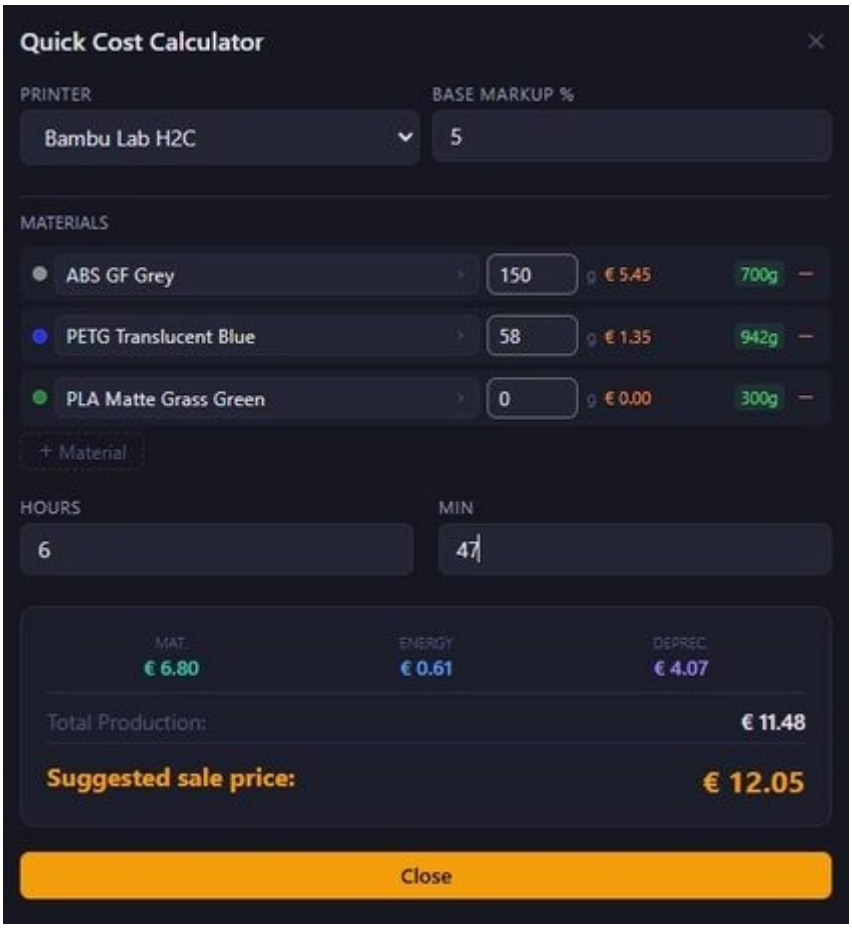

Figura 14 — Quick Cost Calculator con più materiali, dettaglio costi e prezzo suggerito

Selezionare la stampante e uno o più materiali (+ Material), inserire peso in grammi, ore, minuti e markup. Il calcolo si aggiorna in tempo reale e mostra: costo materiali, energia, ammortamento, totale produzione e prezzo di vendita suggerito. Per ogni materiale viene mostrato anche lo stock residuo disponibile.

12. Flusso di lavoro tipico

Percorso completo dalla prima configurazione all'emissione della ricevuta fiscale.

Prima configurazione (una tantum)

7. Settings → Company Data: ragione sociale, nome, indirizzo e logo
8. Settings → Tax Regime: selezionare il regime fiscale corretto
9. Settings → Cost Parameters: costo energia e manodopera default
10. Settings → Printers: aggiungere stampanti con consumo e ammortamento
11. Settings → Payment Methods: configurare i metodi di pagamento
12. Settings → Extra Services: aggiungere servizi extra
13. Material Inventory → +Add: censire filamenti con prezzo, stock e soglia minima
14. Per ogni materiale: aprire "Manage spools" e registrare le bobine fisiche

Gestione commessa quotidiana

15. Contacts: creare il cliente se non presente
16. Quotes → +New quote: inserire cliente, progetto e modelli da stampare
17. Per ogni modello: scegliere stampante, materiali con pesi e durata stimata
18. Verificare il totale calcolato (produzione, markup, IVA, totale)
19. Salvare — le stampe collegate vengono create automaticamente in stato "Pending"
20. Esportare il PDF Cliente e inviarlo
21. Alla conferma: stato preventivo → "Confirmed"
22. 3D Prints: portare le stampe in "In Progress" all'avvio
23. Al termine: portare in "Completed" — stock aggiornato automaticamente
24. Preventivo → stato "Completed"
25. Alla ricezione del pagamento: aprire la sezione Receipt del preventivo
26. Compilare descrizione e periodo, verificare la bozza PDF
27. Premere "Emit Receipt" per emettere la ricevuta fiscale definitiva

> 💡 *Collegare un file di sessione JSON in una cartella cloud garantisce il salvataggio automatico ogni 5 minuti e l'accesso da più dispositivi.*

© 2025–2026 Simone Soldani (SimonMakerForge) — Print3D Manager V2.36